Universidad Central del Ecuador

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

Nombre: Mateo Torres

Fecha: 22/04/2026

Asignatura: Física Aplicada.

Tema: Conversiones

① Convertir

$$5\ \frac{m}{s} \rightarrow \frac{km}{h}$$

$$5\ \frac{m}{s} \times \frac{1\,km}{1000\,m} \times \frac{3600\,s}{1\,h}$$

$$= 18\ \frac{km}{h}$$

② Convertir

$$12\ \frac{kgf}{cm^2} \rightarrow \frac{N}{m^2}$$

$$12\ \frac{kgf}{cm^2} \times \frac{9.81\,N}{1\,kgf} \times \frac{10000\,cm^3}{1\,m^2}$$

$$= 1.1772 \times 10^6\ \frac{N}{m^2}$$

③ Convertir

$$8\ \frac{m}{min} \rightarrow \frac{cm}{s}$$

$$8\ \frac{m}{min} \times \frac{100\,cm}{1\,m} \times \frac{1\,min}{60\,s}$$

$$= 13.33\ \frac{cm}{s}$$

④ Convertir

$$15\ \frac{lb}{ft^2} \rightarrow \frac{kg}{m^2}$$

$$15\ \frac{lb}{ft^2} \times \frac{0.4536\,kg}{1\,lb} \times \frac{1}{(0.3048)^2}$$

$$= 73.2\ \frac{kg}{m^2}$$

⑤ Convertir

$$20\ \frac{km}{h} \rightarrow \frac{m}{s}$$

$$20\ \frac{km}{h} \times \frac{1000\,m}{1\,km} \times \frac{1\,h}{3600\,s}$$

$$= 5.56\ \frac{m}{s}$$

ESTILO

Escaneado con CamScanner

⑥ Convertir

$$9\ \frac{kgf \cdot m}{s} \rightarrow \frac{N \cdot cm}{min}$$

$$9\ \frac{kgf \cdot m}{s} \times \frac{9.81\ N}{1\ kgf} \times \frac{100\ cm}{1\ m} \times \frac{60\ s}{1\ min}$$

$$= 52974\ \frac{N \cdot cm}{min}$$

⑦ Convertir

$$25\ \frac{m}{s^2} \rightarrow \frac{cm}{min^2}$$

$$25\ \frac{m}{s^2} \times \frac{100\ cm}{1\ m} \times \frac{3600\ s^2}{1\ min^2}$$

$$= 9.0 \times 10^6\ \frac{cm}{min^2}$$

⑧ Convertir

$$18\ \frac{N}{cm^2} \rightarrow \frac{kgf}{m^2}$$

$$18\ \frac{N}{cm^2} \times \frac{1\ kgf}{9.81\ N} \times \frac{10000\ cm^2}{1\ m^2}$$

$$= 18348\ \frac{kgf}{m^2}$$

⑨ Convertir

$$30\ \frac{g}{cm^3} \rightarrow \frac{kg}{m^3}$$

$$30\ \frac{g}{cm^3} \times \frac{1\ kg}{1000\ g} \times \frac{10^6\ cm^3}{1\ m^3} = 30000\ \frac{kg}{m^3}$$

$$= 30000\ \frac{kg}{m^3}$$

⑩ Convertir

$$7\ \frac{m}{s} \rightarrow \frac{ft}{min}$$

$$7\ \frac{m}{s} \times \frac{3.2808\ ft}{1\ m} \times \frac{60\ s}{1\ min}$$

$$= 1377.94\ \frac{ft}{min}$$

Escaneado con CamScanner